

Normalizasyonun Amaçları

- Veri bütünlüğünü sağlamak
 - Gereksiz veri tekrarıdan kaçınmak
 - Veri tutarlılığını sağlamak
 - Performansı artırmak

Normalizasyon teorisi

- Belirli bir R ilişkisinin "iyi" formda olup olmadığına karar verin
 - Veri tekrarları var mı ?
 - Veri kaybı var mı ?
 - Veri yetersizliği var mı ?
 - Veri bütünlüğü sağlanmış mı ?
 - Veri tutarsızlığı var mı ?
- Bir R bağıntısının "iyi" formda olmaması durumunda, onu $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ bağıntı kümelerine ayırıştırın, öyle ki
 - Her bağıntı iyi formda olsun
 - Ayırıştırma kayıpsız bir ayırıştırma
- Teorimiz şunlara dayanmaktadır:
 - Fonksiyonel bağımlılıklar
 - Çok değerli bağımlılıklar

Bağımlılıklar

- Gerçek dünyada veriler üzerinde genellikle çeşitli kısıtlamalar (kurallar) vardır.
- Örneğin, bir üniversite veritabanında geçerli olması beklenen kısıtlamalardan bazıları şunlardır:
 - Öğrenciler ve öğretmenler kimlikleriyle benzersiz bir şekilde tanımlanır.
 - Her öğrenci ve öğretmenin yalnızca bir adı vardır.
 - Her öğretmen ve öğrenci (öncelikle) yalnızca bir bölümle ilişkilidir.
 - Her departmanın bütçesi için yalnızca bir değeri ve yalnızca bir ilişkili binası vardır.

Bağımlılıklar

- Bu tür gerçek dünya kısıtlamalarının tümünü karşılayan bir ilişki örneği, ilişkinin geçerli örneği olarak adlandırılır;
- Bir veritabanının geçerli bir örneği, tüm ilişki örneklerinin geçerli örnekler olduğu bir örnektir
- Geçerli ilişkiler kümesi üzerindeki kısıtlamalar.
- Belirli bir nitelik kümesi için değerin başka bir nitelik kümesi için değeri benzersiz bir şekilde belirlemesini gerektirir.
- İşlevsel bağımlılık, anahtar kavramının bir genellemesidir.

Bağımlılıklar

$R=(X,Y)$ için

- Eğer X nitelik kümesinin değerleri Y nitelik kümesinin değerlerini belirliyor ise Y niteliği X niteliğine **fonksiyonel bağımlıdır** denir.
- Şu şekilde gösterilir:

$$X \rightarrow Y$$

Öyleki R nin geçerli ilişkileri $r(R)$ için her hangi t_1 ve t_2 kayıtlarında X niteliği ve Y niteliği için geçerlidir. Yani X in her değeri için sadece bir Y değeri vardır.

$$t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$$

- Örnek: Aşağıdaki r örneği ile $r(A,B)$ 'yi göz önünde bulundurun

1	4
1	5
3	7

- Bu durumda $B \rightarrow A$ şartı sağlar; $A \rightarrow B$ sağlamaz
- Anahtar olmayan iki nitelik arasındaki bağımlılık **geçişli bağımlılık** olarak isimlendirilir

Normalizasyon

- İlişki

R=(ogr_no, ad, bolum, blm_id, ders, not)

Anahtar hangi nitelik olmalı?

Ogr_no ve ders

- Bağımlılıklar

ogr_no->bolum, bolum_id,ad

bolum->blm_id(anahtar sütuna bağımlılığı olmadığı için **geçişli bağımlılık**)

(ogr_no,ders)->not

normalize olmayan hal					
ogr_no	ad	bolum	blm_id	ders	not
1	Ali a	blg	1	b1,b2,b3	40,50,60
2	veli v	blg	1	b2,b3,b4	50,60,45
3	ayşe ay	elk	2	e2,e3	80,90

1. normal form (1NF)

1. Bir sütunda standart tek tip veri bulunur. (atomiklik)
2. Sütunlarda özel karakterle (virgül vs) ayrılmış birden fazla veri bulunmamalı
3. Her satırı eşsiz olarak ifade edebilecek anahtarlar belirlenmeli
4. Aynı tip veriler birden fazla sütuna dağıtılmamalı

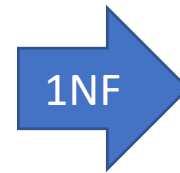
ogr_no	ad	bolum	blm_id	ders	not
1	Ali a	blg	1	b1,b2,b3	40,50,60
2	veli v	blg	1	b2,b3,b4	50,60,45
3	ayşe ay	elk	2	e2,e3	80,90

ogr_no	ad	bolum	blm_id	ders1	not1	ders2	not2	ders3	not3
1	ali	blg	1	b1	40	b2	50	b3	60
2	veli v	blg	1	b2	50	b3	60	b4	45
3	ayşe ay	elk	2	e2	80	e3	90		

1. normal form (1NF)

- ad sütunu bazı kayıtlarda sadece ad bazı kayıtlarda hem ad hem de soyad tutuyordu iki sütuna ayrıldı
 - ad ve soyad farklı amaçlarda veri olduğundan sütunlara bölündü, ayrı satırlara bölünmedi
- ders ve not sütunlar virgül ile ayrılarak birden fazla veri tutuyordu
 - Dersler sütuna bölme yerine ayrı satırlara aktarıldı çünkü kendi aralarında bağımlılık yok
 - Mantıksal olarak da aynı tip verile ve aynı sütunda bulundurulmaları gerekir

ogr_no	ad	bolum	blm_id	ders	not
1	Ali a	blg	1	b1,b2,b3	40,50,60
2	veli v	blg	1	b2,b3,b4	50,60,45
3	ayşe ay	elk	2	e2,e3	80,90



ogr_no	ad	soyad	bolum	blm_id	ders	not
1	ali	a	blg	1	b1	40
1	ali	a	blg	1	b2	50
1	ali	a	blg	1	b3	60
2	veli	v	blg	1	b2	50
2	veli	v	blg	1	b3	60
2	veli	v	blg	1	b4	45
3	ayşe	ay	elk	2	e2	80
3	ayşe	ay	elk	2	e3	90

İpucu!

Tablo bu hale getirilince anahtar belirlemek daha kolay

1. normal form (1NF) Sorunları

- Satır Ekleme Sorunu
 - Yeni bir bölüm tanımlamak için ders ve not bilgileri girmek gerekecek
- Satır Silme Sorunu
 - Son 2 satır silinse elk bölümüne ait veriler yok olur
- Satır güncelleme Sorunu
 - 3. satıda bölümü elk yapmak istesek
2 satır daha tutarlılık için güncellenmeli

ogr_no	ad	soyad	bolum	blm_id	ders	not
1	ali	a	blg	1	b1	40
1	ali	a	blg	1	b2	50
1	ali	a	blg	1	b3	60
2	veli	v	blg	1	b2	50
2	veli	v	blg	1	b3	60
2	veli	v	blg	1	b4	45
3	ayşe	ay	elk	2	e2	80
3	ayşe	ay	elk	2	e3	90

2. normal form (2NF)

- 1NF nin güncelleme sorununu ortadan kaldırmak için 2NF kuralına uymalıdır.
- Fonksiyonel bağımlılıklar kullanılarak tablo bölünür.

2. normal form (2NF)

1. tablodaki her alan anahtara bağımlı olmalı
2. anahtar birden fazla sütundan oluşuyor ise, her alan ikisine birden bağımlı olmalı

M.No	M.Adı	S.No	Tutar
2	Ahmet	2009001	5000
6	Murat	2009002	125000
5	Ayşe	2009003	500
2	Ahmet	2009004	12000



M.No	M.Adı
2	Ahmet
6	Murat
5	Ayşe

M.No	S.No	Tutar
2	2009001	5000
6	2009002	125000
5	2009003	500
2	2009004	12000

3. veriler birden fazla satırda devam etmemeli

2. normal form (2NF)

- ad soyad bolum ve bml_id sütunlarının derse bağımlılığı yok bu yüzden ayrı tabloda olmalı
- Bu veriler tabloda tekrar ediyordu. Gereksiz alan harcamaktalar

ogr_no	ad	soyad	bolum	blm_id	ders	not
1	ali	a	blg	1	b1	40
1	ali	a	blg	1	b2	50
1	ali	a	blg	1	b3	60
2	veli	v	blg	1	b2	50
2	veli	v	blg	1	b3	60
2	veli	v	blg	1	b4	45
3	ayşe	ay	elk	2	e2	80
3	ayşe	ay	elk	2	e3	90



ogrenci					notlar		
ogr_no	ad	soyad	bolum	blm_id	ogr_no	ders	not
1	ali	a	blg	1	1	b1	40
2	veli	v	blg	1	1	b2	50
3	ayşe	ay	elk	2	1	b3	60
					2	b2	50
					2	b3	60
					2	b4	45
					3	e2	80
					3	e3	90

2. normal form (2NF) Sorunları

- Satır Ekleme Sorunu
 - Yeni bir bölüm tanımlamak için öğrenci tanımlamak zorunludur
- Satır Silme Sorunu
 - Öğrenci tanlosunda ayşe isimli öğrenci silinse elk bölmüne ait veriler yok olur

ogrenci					notlar		
ogr_no	ad	soyad	bolum	blm_id	ogr_no	ders	not
1	ali	a	blg	1	1	b1	40
2	veli	v	blg	1	1	b2	50
3	ayşe	ay	elk	2	1	b3	60
					2	b2	50
					2	b3	60
					2	b4	45
					3	e2	80
					3	e3	90

3. normal form (3NF)

- Anahtar olmayan sütunlar arasında bağımlılık olmamalı

Yani

- Geçişli bağımlılıklar ortadan kaldırılmalıdır.
- 2nf de anahtar sütuna göre bağımlılık kullanılmıştı
- 3Nf de ise anahtar olmayan sütunlardaki bağımlılıklar
 - Ya başka bir tablonun anahtar sütunu ile
 - Ya da bulunduğu tablonun sütunlarıyla ilgili olmalıdır
- 3 nf uygulayabilmek için Tablo 2 nf kuralına uymalıdır.

3. normal form (3NF)

- ogrenci tablosunda bolum ve blm_id arasınada bağımlılık var bu yüzden ayrı tabloda olmaları lazım
- blg ve 1 verileri iki kez tekrar etmiş

notlar		
ogr_no	Ders	Not
1	B1	40
1	B2	50
1	B3	60
2	B2	50
2	B3	60
2	B4	45
3	E2	80
3	E3	90

ogrenci				
ogr_no	ad	soyad	bolum	blm_id
1	ali	a	blg	1
2	veli	v	blg	1
3	ayşe	ay	elk	2



ogrenci			
ogr_no	ad	soyad	blm_id
1	ali	a	1
2	veli	v	1
3	ayşe	ay	2

bolum	
bolum	blm_id
blg	1
elk	2

notlar		
ogr_no	ders	not
1	b1	40
1	b2	50
1	b3	60
2	b2	50
2	b3	60
2	b4	45
3	e2	80
3	e3	90

tablolar veri ekleme güncelleme ve silme açısından incelendiği zaman tutarlı hale gelmiştir

Boyce-codd normal form (3.5 NF)

- **belirleyici:** bağımlılımta sol tarafta olan sütunlara denir
- Her belirleyici anahtar olmalıdır

Boyce-codd normal form (3.5 NF)

- Diyet kliniğine ait veriler
- Her hasta 0,1,2,3 seviyelerinde tedaviden geçer
 - 0 seviyesi 9:00 veya 13:00 de 1 seviyesi 10:00 veya 14:00 de 2 ve 3 seviyeleri de 13:00 ve 14:00 deki randevularda
- Bağımlılıklar:
 - hasta_no->hasta_ismi
 - hasta_no, randevu_s->saat, doktor
 - saat->randevu_s
- Anahtarlar:
 - db(hasta_no,hasta_ismi,randevu_s,saat,doktor)

hasta_no	hasta_ismi	randevu_s	saat	doktor
1	ayşe	0	09:00	ufuk
2	murat	0	09:00	aytaç
3	mehmet	1	10:00	ufuk
4	burcu	0	13:00	aytaç
5	deniz	1	14:00	ufuk

1 nf: bu hali uygun çünkü tekrar eden veri yok

2nf: hasta ismi hasta_no ya bağımlı ama randevu_s ye değil

db1(hasta_no,randevu_s,saat,doktor)

db2(hasta_no,hasta_ismi)

3nf: geçişli bağımlılık yok yani uygun

BCNF: saat belirleyici ancak anahtar değil bu yüzden tabloda ayrılmalı

✓ Hasta_no-> hasta_ismi

✓ hasta_no,randevu_s-> saat,doktor

✗ Saat->randevu_s

db1(hasta_no,saat,doktor)

db2(hasta_no,hasta_ismi)

db3(saat,randevu_s)

NOT: Birden çok sütunun birleşiminden oluşan anahtar varsa ortaya çıkmakta

4. normal form (4NF)

1. Sütunların anahtar ile 1-n ilişkisi olamaz yani tekrar eden veri olmamalı

Bazen tasarımda ön veri ile tablolar ayrılır ve var olan verileri ile bir sıkıntı bulunmaz. Ancak yeni veriler eklendiğinde tablo aslında normal olmadığı ortaya çıkar

ogrt_no	ad	soyad	blm_id	ders
1	emre	bendeş	blg	vtys
2	sema	atasever	blg	mikroişlemci
3	ebubekir	kaya	blg	prog1
4	bilgin	yazlık	blg	elkdevreler

ogrt_no	ad	soyad	blm_id	ders
1	emre	bendeş	blg	vtys
2	sema	atasever	blg	mikroişlemci
3	ebubekir	kaya	blg	prog1
4	bilgin	yazlık	blg	elkdevreler
1	emre	bendeş	blg	oop

Var olan verilerle herşey normal
yeni bir ders kayıt etmek istenirse

- aslında 2nf ye uymadığı görülür ve 2 nf kuralı tekrar uygulanır

5. normal form (5NF)

- 4NF den sonra tablonun 3nf ye de uymadığı gözlemlenebilir. Bu durum var ise 3NF tekrar edilir.

UYGULAMA ÖRNEĞİ

Adı Soyadı	tel	ek bilgi	ders1	eğitmen1	ders2	eğitmen2	ders3	eğitmen3
Ali A	123	ceza almış	BBG	a	NTP	b	PRG1	c
Veli B	321		BBG	a	PRG1	c		
Ayşe C	213		VT	c				

UYGULAMA ÖRNEĞİ

Adı Soyadı	tel	ek bilgi	ders1	eğitmen1	ders2	eğitmen2	ders3	eğitmen3
Ali A	123	ceza almış	BBG	a	NTP	b	PRG1	c
Veli B	321		BBG	a	PRG1	c		
Ayşe C	213		VT	c				

ogrenci			
OGR_ID	adı	soyadı	tel
1	ali	a	123
2	veli	b	321
3	ayşe	c	213

ogrenci_dersleri	
OGR_ID	DERS_ID
1	1
1	2
1	3
2	1
2	2
3	4

dersler		
DERS_ID	ders	eğitmen
1	BBG	a
1	NTP	b
1	PRG1	c
1	VT	d

ek_bilgi	
OGR_ID	bilgi
1	ceza almış

1NF					
ogrenci					
adı	soyadı	tel	ek bilgi	ders	eğitmen
ali	a	123	ceza almış	BBG	a
ali	a	123	ceza almış	NTP	b
ali	a	123	ceza almış	PRG1	c
veli	b	321		BBG	a
veli	b	321		PRG1	c
ayşe	c	2133		VT	d

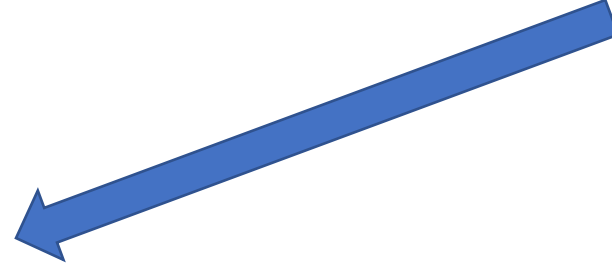


(adı,soyad, ders)->tel,ekbilgi,eğitmen

Ders->eğitmen

2NF			
ogrenci			
OGR_ID	adı	soyadı	tel
1	ali	a	123
2	veli	b	321
3	ayşe	c	213

ogrenci_dersleri		
OGR_ID	ders	eğitmen
1	BBG	a
1	NTP	b
1	PRG1	c
2	BBG	a
2	PRG1	c
3	VT	d



3NF				
ogrenci				
OGR_ID	adı	soyadı	ek bilgi	tel
1	ali	a	ceza almış	123
2	veli	b		321
3	ayşe	c		213

ogrenci_dersleri	
OGR_ID	DERS_ID
1	1
1	2
1	3
2	1
2	2
3	4

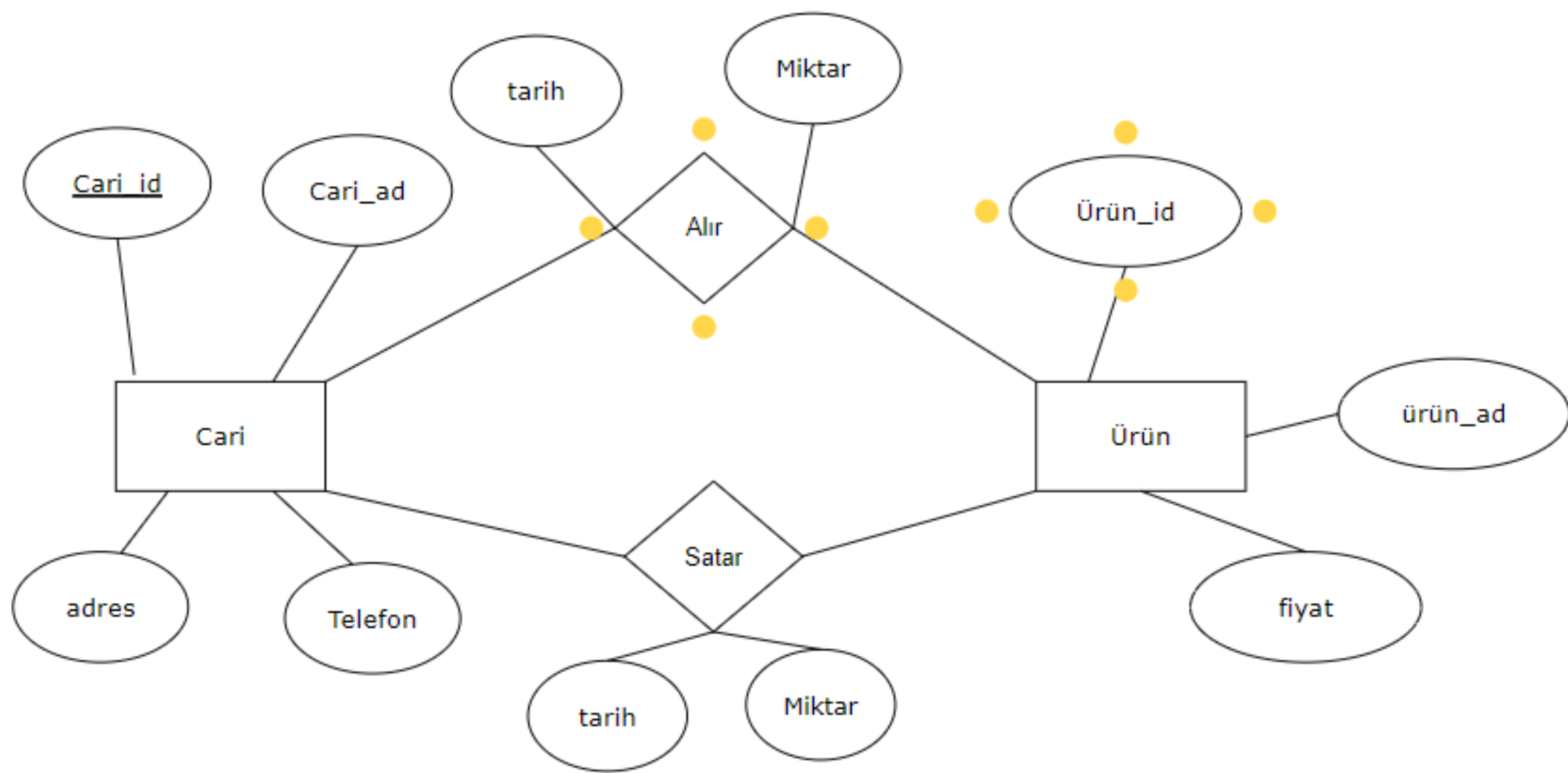
dersler		
DERS_ID	ders	eğitmen
1	BBG	a
1	NTP	b
1	PRG1	c
1	VT	d

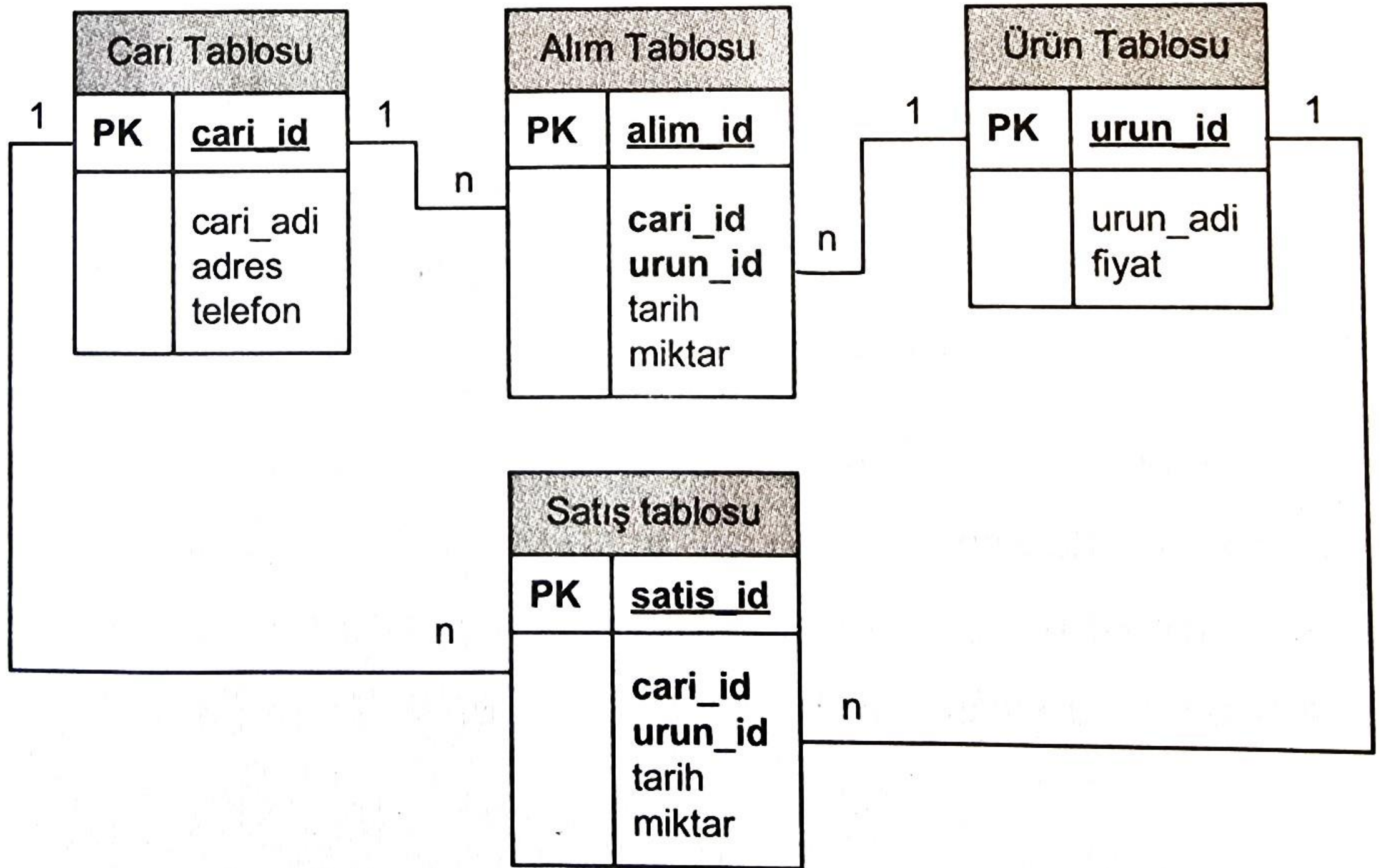


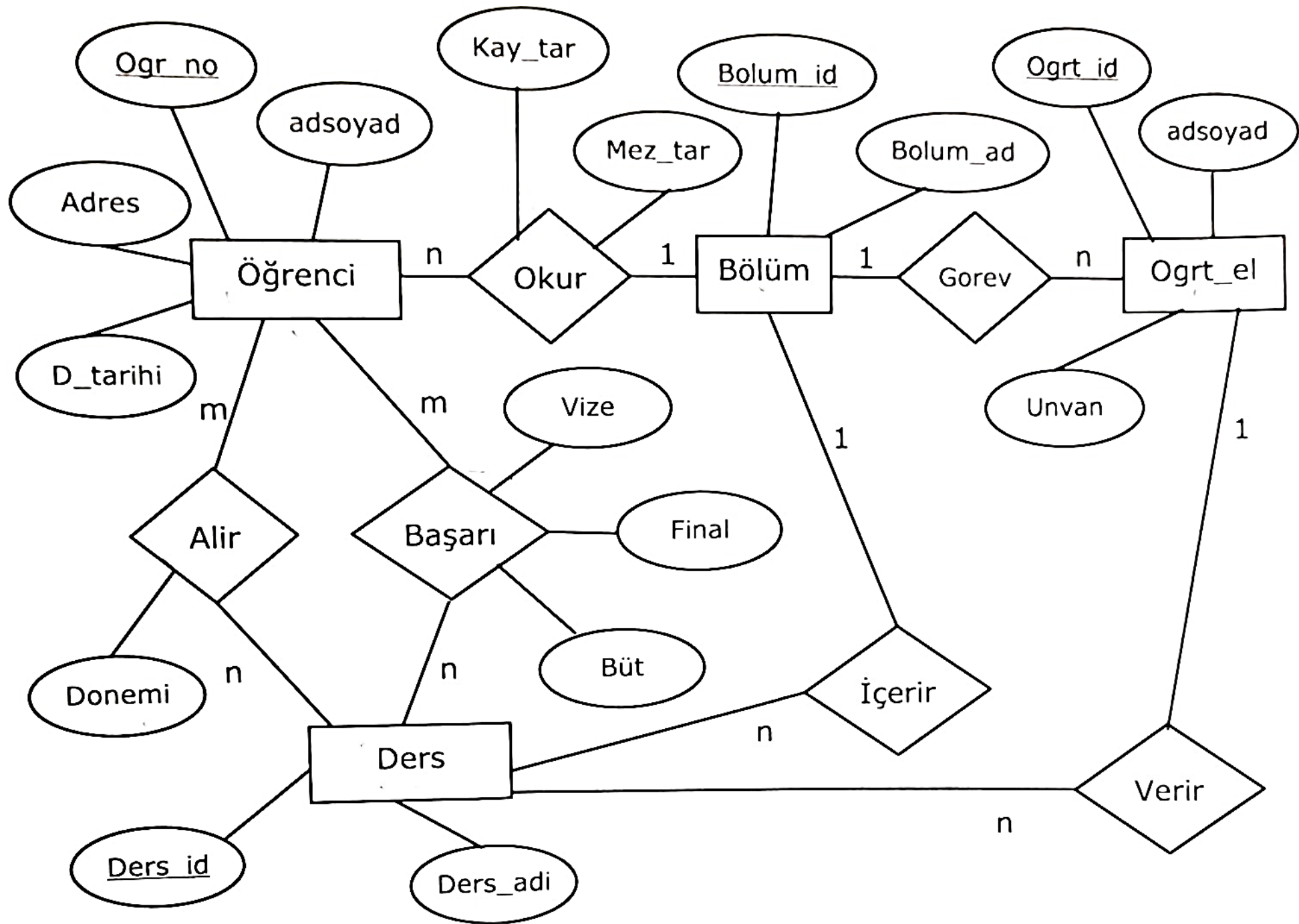
4NF				
ogrenci				
OGR_ID	adı	soyadı	tel	
1	ali	a	123	
2	veli	b	321	
3	ayşe	c	213	

ogrenci_dersleri		ek_bilgi	
OGR_ID	DERS_ID	OGR_ID	bilgi
1	1		1 ceza almış
1	2		
1	3		
2	1		
2	2		
3	4		

dersler		
DERS_ID	ders	eğitmen
1	BBG	a
1	NTP	b
1	PRG1	c
1	VT	d







KÜTÜPHANE VERİTABANI

- Veritabanı, birden fazla kütüphane(KUTUPHANE), kütüphanelerin içerdiği kitaplar(KITAPLAR) ve üyeler(UYELER) temeline dayanmaktadır.
- Kütüphanelerin adres ve isim bilgileri tutulmaktadır ve her kütüphane benzersiz bir numarayla takip edilmektedir.
 - Kütüphanelerin adres bilgileri ayrı bir yerde(ADRESLER) tutulmaktadır ve burada adres numarasıyla kullanılmaktadır.
 - Kütüphanede bir yazarın birden fazla kitabı bulunabilir.
- Kitapların ISBN numarası, başlık ve yayın tarihi bilgileri tutulur.
 - Kitaplar ISBN numarası ile takip edilmektedir ve aynı kitaptan birden fazla kütüphanede bulunabilir.
 - Aynı ISBN numarasına sahip kitap aynı kütüphanede birden fazla bulunabilir ama her biri için ayrı kayıt oluşturmak yerine miktar bilgisi ile kitap sayısı tutulmaktadır.
 - Kitaplar kategorilere ayrılmıştır ve her kitap bir kategori içerisinde ISBN numarasıyla tutulmaktadır. Bir kitap birden fazla kategoride bulunabilir.
 - Bir kitabın birden fazla yazarı olabilir. Yazarlar(YAZAR) ve kitapların yazarları ayrı varlıklar içerisinde tutulmaktadır.
- Yazarların ad ve soyad bilgisi tutulmaktadır ve her yazar benzersiz bir numarayla takip edilmektedir.
- Üyelerin ad, soyad, telefon, e-posta ve adres bilgileri tutulmaktadır ve her üye benzersiz bir numaraya sahiptir.
 - Üyeler kütüphanelerden bağımsızdır.
 - Üyeler istediği kütüphaneden kitap alabilir.
 - Üyelerin adres bilgisi de ADRESLER içerisinde tanımlıdır ve burada adres numarasıyla kullanılmaktadır.
 - Üyelerin hangi kütüphaneden, hangi kitabı ne zaman aldığı ve ne zaman teslim ettiği bilgileri de tutulmaktadır. Bu işlemin takibi için benzersiz olan emanet numarası kullanılmaktadır.

KAYNAK

- Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Turgut Özseven